

Proceso:	PR001 Préstamo libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	06/04/2026

Objetivo:	Registrar el préstamo de un libro
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 30 por hora
Evento:	Solicitud de préstamo de libro
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de Elementos a Procesar:	1
Modificado:	06/04/2026 - Pablo Flores

Operaciones Básicas:

1. Obtener solicitud de préstamo

- Validar perfil del usuario
Verificar que no tiene adeudos en tesorería
- si es alumno:
 - Verificar matrícula existe en escolar
- si es colaborador
 - Verificar que el número de empleado existe en capital humano
- Validar que el libro existe en Libros
- Validar disponibilidad de ejemplar
 - Verificar que el ejemplar no exista en la tabla prestamos

2. Si el alumno es válido y el ejemplar está disponible

- alumno no tiene adeudos en tesorería
- los ejemplares asignados son menor o igual a 2 en préstamos
- hay ejemplares de libro disponibles en ejemplares
- Calcular la Fecha de Entrega del Libro
Fecha actual + 5 días hábiles (sin contar fin semana y días festivos)
- Almacenar los Datos del Préstamo
Insertar fecha préstamo (actual), matrícula, clave libro y fecha de entrega en tabla Préstamos.
- Registrar al Ejemplar como no Disponible
Actualizar en tabla ejemplar el estatus de "prestado"
- Entregar Comprobante de Préstamo

Opción de correo, whatsapp o impreso

-

3. Alumno o libro no válido

- Enviar mensaje : "Alumno suspendido", "Alumno debe multa", "Alumno excede límite de préstamos" o "Libro no disponible para consulta externa"

Entradas:	Tipo
[EN001] Préstamo de Libro	Pantalla

Salidas:	Tipo
[SA001] Comprobante de Préstamo	Reporte

Entidades:	Tipo
[CH] Capital Humano	Externa
[ES] Escolar	Externa
[PR] Préstamos	Local
[EJ] Ejemplar	Local

Proceso:	PR002 Devolución de Libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	06/04/2026

Objetivo:	Registrar la devolución de un ejemplar.
Tipo:	Interactivo/Backend
Frecuencia:	1 a 30 por hora
Evento:	Devolución de un ejemplar de libro.
Responsable de Operación:	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta:	3 segundos
Volumen de Elementos a Procesar:	1
Modificado:	06/04/2026 - Santiago López

Operaciones Básicas:

1. Obtener solicitud de devolución

- Validar perfil del usuario
Verificar que no tiene adeudos en tesorería
- si es alumno:
 - Verificar matrícula existe en escolar
- si es colaborador
 - Verificar que el número de empleado existe en capital humano
- Validar que el libro existe en Libros
- Validar disponibilidad de ejemplar
 - Verificar que el ejemplar no exista en la tabla prestamos

2. Si el alumno es válido y el ejemplar es prestado al mismo alumno.

- Calcular cantidad de días prestados
Fecha de préstamo + n días hábiles (sin contar fin de semana y días festivos).
 - Usuario bibliotecario ingresa estado del libro al momento de la devolución en pantalla “devoluciones”.
 - Calcular cambio de estado
 - 1: Bueno
 - 2: Aceptable
 - 3: Deteriorado
 - 4: Dañado
 - Calcular $\text{cambio_estado} = \text{estado_previo} - \text{stado_devolucion}$
 - Si $\text{cambio_estado} == 0$
 - Continúa flujo
 - Si $\text{cambio_estado} == 1$

- Multa = $0.25 * \text{Precio de última compra de libro en dólares}$
- Si cambio_estado == 2
 - Multa = $0.50 * \text{Precio de última compra de libro en dólares}$
- Si cambio_estado == 3
 - Multa = $0.75 * \text{Precio de última compra de libro en dólares}$
- Si libro fue perdido
 - Checar precio de ejemplar
 - Precio actual de ejemplar = Precio de última compra de libro en dólares
 - Reportar precio actual del ejemplar como adeudo de estudiante en base de datos de adeudos en tesorería
 -
- Si cantidad de días prestados < límite de préstamo
 - Continúa flujo a punto 3.
- Sí no
 - Registra multa
(Días prestados - n días hábiles) * Cantidad multa
 - Envía multa a tesorería
 - Continúa flujo a punto 3.

3. Almacenar los Datos de la Devolución

- Insertar fecha devolución (actual), matrícula, clave libro y fecha de entrega en tabla Préstamos.

4. Registrar al Libro como Disponible

- Actualizar en tabla Libros el estatus de "disponible"

5. Imprimir Comprobante de Devolución

- Desplegar "Devolución registrada".

Entradas:	Tipo
[EN002] Devolución de Libro	Pantalla

Salidas:	Tipo
[SA002] Comprobante de Devolución	Reporte

Entidades:	Tipo
[CH] Capital Humano	Externa
[ES] Escolar	Externa
[LI] Libro	Local

[EJ] Ejemplares	Local
[PR] Préstamos	Local